وصف مساقات تخصص رئيسي الرياضيات/ فرعي حاسوب

للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات فرعي حاسوب على الطالب أن يكمل وبنجاح وحسب التعليمات المحددة للتخصص (132) ساعة معتمده موزعة على النحو التالي:

أولاً) متطلبات الجامعة (25) ساعة معتمدة:

أ) متطلبات الجامعة الإجبارية (19) ساعة معتمدة

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name
10100	الثقافة الإسلامية	3	-------	Islamic Culture
21100	اللغة العربية	3	-------	Arabic Language
22100	اللغة الإنجليزية	3	-------	English Language
23100	فلسطين الأرض والإنسان	3	-------	Palestine: Geography and Demography
T1100	تطبيقات في الحاسوب	3	-------	Computer Applications
61200	الريادة والابداع	2	-------	Entrepreneurship and Innovation
61300	الاستعداد الوظيفي والتوظيف	2	------	Career Reediness and Employability Skills

ب) متطلبات الجامعة الاختيارية (6) ساعات معتمدة

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name
11100	نظام الإسلام	3	-------	Islamic System
11101	مدخل إلى مقارنة الأديان	3	-------	Introduction to Comparative Religions
12101	الأسرة في الإسلام	3	-------	Family in Islam
21110	الأدب الشعبي الفلسطيني	3	-------	Palestinian Folklore
21111	مقدمة في الموسيقى	3	-------	Introduction to Music
22Tu1	اللغة التركيّة (1)	3	-------	Turkish Language (1)
22Tu2	اللغة التركيّة (2)	3	22Tu1	Turkish Language (2)
22He1	اللغة العبرية (1)	3	-------	Hebrew Language (1)
22He2	اللغة العبرية (2)	3	22He1	Hebrew Language (2)
22Fr1	اللغة الفرنسيّة (1)	3	-------	French Language (1)
22Fr2	اللغة الفرنسية (2)	3	22Fr1	French Language (2)
22Sp1	اللغة الاسبانيّة (1)	3	-------	Spanish Language (1)
22Sp2	اللغة الاسبانيّة (2)	3	22Sp1	Spanish Language (2)
22Ch1	اللغة الصينية (1)	3	-------	Chinese Language (1)
22Ch2	اللغة الصينية (2)	3	22Ch1	Chinese Language (2)
221S1	لغة الإشارة	3	-------	Sign Language
23110	الخليل عبر العصور	3	-------	Hebron Through Ages
24100	جغرافية فلسطين	3	-------	Geography of Palestine
25100	الإعلام الجديد والمجتمع	3	-------	New Media and Society
31109	منهج التربية في الإسلام	3	-------	Approaches to Islamic Education
31110	التربية الرياضية	3	-------	Physical Education
31111	مقدمة في علم الاجتماع	3	-------	Introduction to Sociology
31112	مدخل إلى دراسات المرأة	3	-------	Introduction to Women's Studies
32100	علم النفس العام	3	-------	General Psychology
32110	مدخل إلى الفلسفة	3	-------	Introduction to Philosophy
32120	مدخل إلى المجتمع الفلسطيني	3	-------	Introduction to Palestinian Society
40100	تطبيقات تكنولوجيّة	3	-------	Technological Applications

Environmental Awareness	-------	3	الوعي البيئي	55100
Introduction to Management	-------	3	مدخل إلى الإدارة	60100
Human Rights	-------	3	حقوق الإنسان	60110
Communication Skills	-------	3	مهارات الاتصال	62100
Profession Ethics and Social Responsibility	-------	3	أخلاقيات المهنة والمسؤوليّة الاجتماعية	61100
Public Health	-------	3	الصحة العامة	71100
Law and Life	-------	3	القانون والحياة	L1102
Contemporary Political Issues	-------	3	قضايا سياسيّة معاصرة	L4105
Palestinian Prisoners' Movement	-------	3	الحركة الأسيرة الفلسطينيّة	L4110

ثانياً) متطلبات الكلية الاجبارية (21) ساعة معتمده

Course Name	متطلب سابق	ساعة معتمدة	اسم المساق	رقم المساق
English for Science and Technology	-------	3	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا	22105
Calculus (1)	-------	3	تفاضل وتكامل (1)	41101
Principles of Statistics	-------	3	مبادئ الإحصاء	41130
General Physics (1)	-------	3	فيزياء عامه (1)	42101
General Physics Lab. (1)	42101+	1	مختبر فيزياء عامه (1)	42105
General Chemistry (1)	-------	3	كيمياء عامة (1)	43101
General Chemistry Lab. (1)	43101+	1	مختبر كيمياء عامة (1)	43105
General Biology (1)	-------	3	أحياء عامة (1)	44101
General Biology Lab. (1)	44101+	1	مختبر أحياء عامة (1)	44105

ثالثاً) متطلبات التخصص:(83) ساعة معتمده وتقسم الى قسمين:

أ. متطلبات التخصص الإجبارية (77) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

- **متطلبات التخصص الاجبارية من قسم الرياضيات (49) ساعة معتمدة وهي**

Course Name	متطلب سابق	ساعة معتمدة	اسم المساق	رقم المساق
Calculus (2)	41101	3	تفاضل وتكامل (2)	41102
Calculus (3)	41102	3	تفاضل وتكامل (3)	41201
Ordinary Differential Equations (1)	41102	3	معادلات تفاضلية عاديه (1)	41202
Advanced Calculus	41201	3	تفاضل وتكامل متقدم	41205
Real Analysis (1)	41251	3	تحليل حقيقي (1)	41211
Numerical Analysis (1)	41102	3	طرق عددية (1)	41222
Numerical Analysis Lab	41222 +	1	مختبر طرق عددية	41225
Statistical Methods	41130	3	طرق إحصائية	41230
Probability Theory	41130	3	نظرية الاحتمالات	41232
Linear Algebra (1)	41102	3	جبر خطي (1)	41241
Linear Programming	41241	3	برمجة خطية	41243
Foundations of Mathematics	41102	3	أساسيات الرياضيات	41251
Partial Differential Equations	41201, 41202	3	معادلات تفاضلية جزئية	41301
Complex analysis (1)	41211	3	تحليل مركب (1)	41312
Abstract Algebra (1)	41241	3	جبر تجريدي (1)	41341
Number Theory	41251	3	نظرية الأعداد	41343
Mathematical Software Packages	41222	3	حزم برمجيه رياضيه	41393

- **متطلبات التخصص الاجبارية من قسم الحاسوب (28) ساعة معتمدة وهي**

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name
T1111	مقدمة في برمجة الحاسوب	3	-------	Introduction to Computer Programming
T1112	برمجة كيانات موجهة	3	T1111	Object Oriented Programming
T1115	مختبر مقدمة في برمجة الحاسوب	1	T1111+	Introduction to Computer Programming Lab
T1120	مختبر برمجة كيانات موجهة	1	T1112+	Object Oriented Programming Lab
T1180	مقدمة في تكنولوجيا المعلومات	3	-------	Introduction to Information Technology
T1210	مقدمة في علم البيانات	3	T1180	Introduction to Data Science
T1211	تحليل البيانات	3	41130	Data Analysis
T1214	نظم قواعد البيانات (1)	3	T1229	Data Base Systems (1)
T1225	مختبر نظم قواعد البيانات	1	T1214+	Data Base Systems Lab
T1229	تركيب البيانات والخوارزميات	3	T1112	Data Structures and Algorithms
T1230	مختبر تركيب البيانات والخوارزميات	1	T1229+	Data Structures and Algorithms Lab
T1344	ذكاء اصطناعي	3	T1229	Artificial Intelligence

ب. متطلبات التخصص الاختيارية (6) ساعات معتمده: (3) ساعات من الرئيسي و (3) ساعات من الفرعي كالاتي:

- **(3) ساعات اختياري من قسم الرياضيات**

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name
41260	هندسة اقليدية	3	41251	Euclidean Geometry
41332	الاحصاء الرياضي	3	41232	Mathematical Statistics
41344	نظرية الشيفرة	3	41241, 41343	Coding Theory
41346	نظرية المصفوفات	3	41241	Matrix Theory
41492	مواضيع خاصه	3	-------	Special Topics

- **(3) ساعات اختياري من قسم الحاسوب**

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name
T1311	هندسة البيانات	3	T1211, T1214	Data Engineering
T1315	نظم قواعد البيانات (2)	3	T1214	Data Base Systems (2)
T1330	هندسة البرمجيات (1)	3	T1214	Software Engineering (1)
T1412	تعلم الالة	3	T1344	Machine Learning
T3280	مقدمة في شبكات الحاسوب	3	T1112	Introduction to Computer Networks

رابعاً) متطلبات حرة: وهي (3) ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التي تطرحها الجامعة.

رقم المساق	اسم المساق	ساعة معتمدة	متطلب سابق	Course Name

إشارة (+) بجانب المتطلب السابق تعني إمكانية دراسة المساق متزامناً مع متطلبه السابق.

وصف المساقات :

1. وصف مساقات الرياضيات الاجبارية:

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
أهداف المساق	1. تعريف الطالب بمفاهيم الاقترانات، مفهوم النهاية والاتصال. 2. أيضا التعرف على تطبيقات المشتقة العملية والهندسية. 3. حساب التكامل و معرفة النظرية الاساسية في التفاضل و التكامل و حل مسائل عملية على التكامل.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.
وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
أهداف المساق	1. التعرف على أساسيات علم الإحصاء والطرق الإحصائية. 2. إعطاء مقدمة في الاحتمالات و التوزيعات الاحتمالية المتعددة .

رقم المساق	41102
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (2)
متطلب سابق	41101
ساعات معتمده	3
Course Description	Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series .
وصف المساق	إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الاقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين.
أهداف المساق	1- أن يتعرف الطالب على انواع الاقترانات المختلفة. 2- أن يكتسب الطالب المعرفة والخبرة الكافية في ايجاد المشتقة والتكامل لانواع مختلفة من الاقترانات. 3- ان يتقن الطالب طرق التكامل وبعض التطبيقات العملية عليه. 4- أن يتقن الطالب حساب بعض المقاييس الهندسية الهامة.

رقم المساق	41201
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (3)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (3)
متطلب سابق	41102
ساعات معتمده	3
Course Description	Cconic sections, parameterizations of plane curves, polar coordinates, vectors in R2 and R3: Lines, planes, surfaces, space curves, cylindrical and spherical coordinate systems, vector-valued functions, the calculus of vector-valued functions, curvature, tangential and normal components of acceleration, functions of several variables, limits, continuity, differentiation, the chain rule, gradient, tangent planes, extremes of functions of two variables, Lagrange multipliers, double integrals, and triple integrals.
وصف المساق	القطوع المخروطية، ومعلمات المنحنيات المستوية، والإحداثيات القطبية، والمتجهات في فضاءات متعددة ،الخطوط، والمستويات، والأسطح، ومنحنيات الفضاء، وأنظمة الإحداثيات الأسطوانية والكروية، والاقترانات ذات القيمة المتجهة، وحساب الاقترانات ذات القيمة المتجهة، والانحناء، والمكونات المماسية والعمودية للتسارع، اقترانات متعددة المتغيرات، النهايات و الاتصال و الاشتقاق لاقترانات متعددة المتغيرات، قاعدة السلسلة، والمستويات المماسية، إيجاد القيم القصوي لاقترانات بمتغيرين، ومضاعفات لاغرانج، والتكاملات المزدوجة، والتكاملات الثلاثية.
أهداف المساق	1. ان يتعرف الطالب على المتسلسلات اللانهائية ومتسلسلات القوى، و ماكلورين و تايلور. 2. ان يحسب مجموع بعض انواع المتسلسلات اللانهائية. 3. تعريف الطالب بالقطوع المخروطية بالاضافة الى بعض اساسيات الهندسة. 4. التعرف على الاقترانات ذات المتغيرات المتعددة وطريقة حساب تكاملاتها.

رقم المساق	41202
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية عادية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ordinary differential equations
متطلب سابق	41102
ساعات معتمده	3
Course Description	Introduction and classification of Differential Equations. Solutions of first order differential equations and their applications. Solutions of second order and higher-order linear differential equations and their applications. Series solution near ordinary point. Laplace transform and their use in solving ODEs.
وصف المساق	تصنيفات المعادلات التفاضلية. حلول المعدلات التفاضلية من الرتبة الاولى، الرتبة الثانية و الرتب العليا مع تطبيقات عليها ؛ حلول معادلات تفاضلية باستخدام طريقة تحويل لابلاس ، حلول متسلسلات القوى.
أهداف المساق	1. التعرف على المعدلات التفاضلية (الرتبة الاولى، الرتبة الثانية والرتب العليا) مع تطبيقات عليها. 2. حل انواع مختلفة من المعادلات التفاضلية العادية برتب مختلفة.

رقم المساق	41205
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل متقدم
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Calculus
متطلب سابق	41201
ساعات معتمده	3
Course Description	Vector differential calculus. Vector and scalar fields, differential operators and their applications: gradient, divergence, curl and Laplace. Curvilinear coordinates. vector integral calculus: line integral, surface integral volume integral. Green's theorem, Stock's theorem, and divergence theorem. General curve linear coordinates.
وصف المساق	الاقترانات المتجه والدوال في أكثر من متغير والمؤثرات عليهما. وكذلك التكاملات المتجه: التكاملات الخطية والسطحية والحجمية، نظرية جرين، نظرية التباعد، نظرية ستوكس، الاحداثيات الخطية للمنحنيات
أهداف المساق	1.التعرف على الدوال بأكثر من متغير ومناقشة خصائصها ورسوماتها وايجاد النهايات لها. 2.ايجاد المشتقات الجزئية وحل مسائل عملية عليها. 3.تعلم كيفية ايجاد التكاملات على الخطوط والسطوح. 4.معرفة نظرية جرين، نظرية التباعد، و نظرية ستوكس و حل تطبيقات عملية عليها.

رقم المساق	41211
اسم المساق باللغة العربية	تحليل حقيقي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Real analysis 1
متطلب سابق	41251
ساعات معتمده	3
Course Description	Real numbers, absolute value, bounded subsets, completeness property, Archimedean property, supremum and infimum, sequence limits, Cauchy sequence, increasing and decreasing sequences, function limits, continuity, uniform continuity, the relationship between continuity and uniform continuity, differentiability, the definition of derivative, the relationship between .differentiability and continuity, Rolle's theorem, mean value theorems.
وصف المساق	الخواص الجبرية و الهندسية للأعداد الحقيقية، خاصية التمام على الاعداد الحقيقية ، الفترات، المتتاليات ونهاياتها، المتتاليات الجزئية، متتاليات كوشي، المتتاليات المتزايدة والمتناقصة، نهايات الاقترانات

	وخواصها، الاقترانات المتصلة، الاقترانات المتصلة على فترات، الاتصال المنتظم، العلاقة بين الاتصال والاتصال المنتظم، الاشتقاق، علاقة الاشتقاق بالاتصال، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة .
أهداف المساق	1. أن يعرف الطالب اتصال وتفاضل الدوال الحقيقية وأن يثبت نظرية القيمة المتوسطة ونظرية لوبيتال. 2. أن يعرف الطالب تكامل ريمان وأن يثبت وجود التكامل المحدد للدوال المتصلة والنظرية الأساسية للتفاضل والتكامل. 3. أن يدرس الطالب التقارب و التقارب المنتظم لمتتابعات ومتسلسلات الدوال ونظرية ويستراس التقريبية.

رقم المساق	41222
اسم المساق باللغة العربية	طرق عددية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical analysis 1
متطلب سابق	41102
ساعات معتمده	3
Course Description	Errors calculations, numerical solutions of non-linear equations, interpolation and polynomial approximations, numerical differentiation and integration, and numerical solution of ordinary differential equation of the first order.
وصف المساق	حساب الاخطاء، حلول المعادلات اللاخطيه باستخدام طرق عددية، تقريبات كثيرات الحدود، التفاضل والتكامل العددي، الحل العددي للمعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الاولى.
أهداف المساق	1. التعرف على كيفية حساب الأخطاء. 2. تقريب حلول معادلات اللاخطية باستخدام طرق عددية مختلفة. 3. تقريب الاقترانات ليست كثيرات حدود باقترانات كثيرات حدود. 4. التقريبات العددية للمشتقة والتكامل المحدود. 5. حل معادلات تفاضلية من الدرجة الأولى باستخدام طرق عددية.

رقم المساق	41225
اسم المساق باللغة العربية	مختبر طرق عددية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical Analysis Lab
متطلب سابق	41222+
ساعات معتمده	1
Course Description	Use advanced computer programs to solve problems on topics mentioned in the course Numerical Analysis 1.
وصف المساق	استخدام برامج حاسوب متطورة لحل مسائل على المواضيع المذكورة في مساق طرق عددية 1.
أهداف المساق	1) التعريف ببرنامج الماتلاب لبرمجة الرياضيات. 2) استخدام برنامج الماتلاب لإيجاد حلول للعديد من المسائل الرياضية في مجالات متنوعة. 3) استخدام برنامج الماتلاب لإيجاد حلول عددية للعديد من المسائل المتناولة في مساق. طرق عددية 1

رقم المساق	41230
اسم المساق باللغة العربية	طرق احصائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Statistical method
متطلب سابق	41130
ساعات معتمده	3
Course Description	Inferential statistics and confidence intervals for mean, variance and proportion. Testing of statistical hypothesis for mean, variance and proportion. Test statistics and errors, independent and dependent T-test. One-way analysis of variance (ANOVA). Using some statistical packages (SPSS).
وصف المساق	الاحصاء الاستدلالي وفترات الثقة الخاصة بالوسط الحسابي، التباين والنسبة، اختبار الفرضيات الإحصائية الخاصة بالوسط الحسابي، التباين والنسبة، دالة الاختبار، قوة الاختبار، الأخطاء الإحصائية، اختبار تي واختبار تحليل التباين الاحادي. استخدام بعض الحزم البرمجية الإحصائية.
أهداف المساق	1. تعرف الطالب على الفرضيات. 2. قيام الطالب بعمل اختبارات معملية وغير معلميه.

رقم المساق	41232
اسم المساق باللغة العربية	نظريه الاحتمالات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Probability theory
متطلب سابق	41130
ساعات معتمده	3
Course Description	Discrete and continuous probability distributions, conditional probability and stochastic independence, some special probability distributions, expectations, variance and the moments of probability distributions, limiting distributions.
وصف المساق	توزيعات المتغيرات العشوائية المتصلة والمنفصلة، الاحتمال المشروط و الاستقلال، بعض التوزيعات الاحتمالية الخاصة، توزيعات اقترانات، المتغيرات العشوائية، توقع وتباين وعزوم التوزيعات، التوزيعات التقاربية
أهداف المساق	1. أن يتعرف الطالب على الاحتمال وخواصه وبعض التوزيعات الاحتمالية الخاصة. 2. التعرف على المتغيرات العشوائية والتوزيعات التقاربية.

رقم المساق	41241
اسم المساق باللغة العربية	جبر خطي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear Algebra
متطلب سابق	41102
ساعات معتمده	3
Course Description	Systems of linear equations, Gaussian elimination, homogeneous systems, matrices and matrix arithmetic, the inverse of a matrix, determinants, evaluating determinants, properties of determinants, cofactor expansion, Cramer's rule, vector spaces, subspaces, linear dependence, bases and dimension, row and column spaces, null space, rank and nullity, Eigen values and Eigen vectors, linear transformations, kernel and range, and invertible transformations.
وصف المساق	نظم المعادلات الخطية، جبر المصفوفات، نظير المصفوفة، المحددات وخواصها، فضاء المتجهات، الفضاء الجزئي، الاستقلال الخطي ، الاساس، رتبة المصفوفة، التحويلات الخطية و خواصها ونظيراتها، النواة و المدى للتحويلات الخطية، القيم الذاتية و المتجهات الذاتية.
أهداف المساق	2. التعرف على المصفوفات وخواصها. 3. كيفية اجراء التحويلات الخطية. 4. حل المعادلات باستخدام المصفوفة وايجاد النظير.

رقم المساق	41243
اسم المساق باللغة العربية	برمجة خطية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear programming
متطلب سابق	41241
ساعات معتمده	3
Course Description	Writing mathematical models in linear programming, graphical methods in solving linear programming problems, the simplex method, geometry in simplex method, the dual of a linear programming problem, duality theorem, complementary slackness theorem, sensitivity analysis. Transportation problem, diet problem, assignment problem, integer programming problems.
وصف المساق	صياغة مسائل البرمجة الخطية، طريقة الرسم في حل مسائل البرمجة الخطية، طريقة السيمبلكس، طريقة السيمبلكس من ناحية هندسية، المسالة الخطية المقابلة ونظرية التقابل في مسائل البرمجة الخطية. نظرية تكملة الفروقات في مسائل البرمجة الخطية، تحليل الحساسية، مسالة النقل، مسالة الوجبة، مسالة التحديد. مسائل البرمجة الخطية الصحيحة.
أهداف المساق	1. حل المسائل الرياضية بطرق مختلفة منها السيمبلكس والصف البسيط وغيرها. 2. تحويل المسائل النصية الى نظام رياضي و ايجاد الحلول له باستخدام طرق مختلفة.

رقم المساق	41251
اسم المساق باللغة العربية	أساسيات الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Principles of mathematics
متطلب سابق	41102
ساعات معتمده	3
Course Description	Introduction to mathematical logic, methods of proof, the concept of a set, relations and functions, finite and infinite sets, denumerable sets and non-denumerable sets, cardinal numbers, the Schroder-Bernstein theorem, and the axiom of choice and some of its equivalent forms.
وصف المساق	مقدمة في المنطق الرياضي، طرق الإثبات، المجموعات والعلاقات، الإقترانات، المجموعات المنتهية وغير المنتهية. المجموعات القابلة للعد. العدد الأصلي. نظرية شرودر ويبرنشتين. مسلمات الاختيار .
أهداف المساق	1. التعرف على المفاهيم المتعلقة بالمنطق الرياضي 2. التعرف على المجموعات وطرق كتابتها والعمليات عليها. 3. تعلم طرق البرهان. 4. دراسة العلاقات والاقترانات.

رقم المساق	41301
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية جزئية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Partial differential equations
متطلب سابق	41202, 41201
ساعات معتمده	3
Course Description	Classification of Partial Differential Equations. Separation of variables, Sturm-Liouville BVP. Fourier series transform and Fourier integral transform. Solving bounded domain: Heat, Wave and steady state PDEs using Fourier series. Applying Fourier Integral transform to solve unbounded domain PDEs.

وصف المساق	تصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية. واستعراض بعض النماذج الفزيائية، حل معادلات جزئية بطريقة فصل المتغيرات. متسلسلة فورير وتحويل فورير. حل معادلات الموجة والحرارة الحالة الثابتة ضمن مجال محدود باستخدام متسلسلة فورير و غير محدودة المجال باستخدام تكامل فورير.
أهداف المساق	1. ان يستطيع الطالب تصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية حسب موضوعية التصنيف. 2. ان يحل الطالب بعض أنواع المعادلات التفاضلية الجزئية بطرق متنوعة خاصة طريقة فصل المتغيرات. 3. ان يستطيع الطالب تطبيق متسلسلات فوريير لحل المعادلات التفاضلية الجزئية محدودة المجال. 4. ان يستطيع الطالب تطبيق تكاملات فوريير لحل المعادلات التفاضلية الجزئية غير محدودة المجال.

رقم المساق	41312
اسم المساق باللغة العربية	تحليل مركب 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Complex analysis
متطلب سابق	41211
ساعات معتمده	3
Course Description	Complex numbers, arithmetic of complex numbers. geometric interpretation, polar form, exponential form, powers and roots, regions in the complex plane, functions of complex variables, analytic functions, exponential and logarithmic functions, trigonometric and hyperbolic functions, definite integrals, Cauchy theorem, Cauchy integral formula.
وصف المساق	الاعداد المركبة: الجبر على الاعداد المركبة، التمثيل الهندسي والقطبي للأعداد المركبة، التمثيل الأسي، القوى والجذور، المناطق في المستوى المركب. الإقترانات التحليلية، الاقترانات العقدية، الاقترانات الاسية واللوغاريثمية، الاقترانات المثلثية والاقترانات المثلثية الزائدة. التكاملات المحدودة، نظرية كوشي. صيغة كوشي في التكاملات.
أهداف المساق	1. التعرف على التمثيل الهندسي والقطبي للاعداد المركبة. 2. التعرف على التمثيل الأسي، القوى والجذور والمناطق في المستوى المركب. 3. الإقترانات التحليلية، الدوال العقدية، التكاملات المحدودة، نظرية كوشي.

رقم المساق	41341
اسم المساق باللغة العربية	جبر تجريدي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Abstract Algebra 1
متطلب سابق	41241
ساعات معتمده	3
Course Description	Binary operations, groups, subgroups and cyclic subgroups, symmetric and alternating groups, cyclic groups and their classification,cosest's and Lagrange's theorem, normal subgroups and factor groups. Group homomorphism and group isomorphism , the fundamental theorem of homomorphisms, the Cayley's theorem, external and internal direct products, Sylow theorems and their simple applications.
وصف المساق	العمليات الثنائية، الزمر، الزمر الجزئية، الزمر الدورية وتصنيفها، زمر التبادل، نظرية لاجرانج، الزمر الجزئية العادية، الزمر المتماثلة، الزمر الجزئية الطبيعية وخارج القسمة، ضرب الزمر الداخلي والخارجي. النظرية الأساسية الهمومورفية، الأيسومورفزم، نص نظرية سايلو وبعض التطبيقات البسيطة عليها.
أهداف المساق	1. معرفة وفهم الافكار الاساسية في نظرية الزمر و تطبيقاتها. 2. كيفية بناء زمر دورية زمر تبديلية و زمر غير تبديلية. 3. بناء التشاكل بين الزمر.

رقم المساق	41343
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الاعداد
اسم المساق باللغة الانجليزية	Number Theory
متطلب سابق	41251
ساعات معتمده	3
Course Description	Divisibility, the division algorithm, greatest common divisor and least common multiple, Diophantine equations, prime numbers and their distribution, the fundamental theorem of arithmetic, congruence, linear congruence equations, Chinese remainder theorem, tests of divisibility, Fermat's little theorem, Wilson's theorem, Euler Theorem, number theoretic functions, perfect numbers., sums of squares, Pythagorean triples.
وصف المساق	قابلية القسمة، خوارزمية القسمة، القاسم المشترك الأعظم والمضاعف المشترك الأصغر، المعادلات الدبوفانتيه، الاعداد الأولية وتوزيعها، التطابقات، معادلات التطابق الخطية، نظرية الباقي الصينية، اختبارات قابلية القسمة، نظرية فيرمات، نظرية ولسون، نظرية أويلر، الإقترانات الحسابية، الأعداد التامة. مجموع مربعين ، الثلاثيات الفيثاغورية.
أهداف المساق	1.تطبيق نظرية القسمة ونظرية الخوارزميات وحساب القاسم المشترك الاكبر باكثر من طريقة. 2.معرفة حل المعادلات الديوفانتانية الخطية والتعامل مع المتطابقات وكيفية تبسيط الحسابات. 3.تطبيقات على نظرية فيرمات و نظرية ويلسون و معرفة حل نظام من المتطابقات الخطية.

رقم المساق	41393
اسم المساق باللغة العربية	حزم برمجية رياضية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical software
متطلب سابق	41222
ساعات معتمده	3
Course Description	Introduction to mathematical software packages, such as Matlab, to solve problems in calculus, differential equations, linear algebra and numerical analysis. Using Latex to write Mathematical scientific reports.
وصف المساق	التعرف على برنامج ماتلاب واستخدامه في حل مسائل متنوعة في مجالات حساب التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية والجبر الخطي والتحليل العددي، بالإضافة الى استخدام برنامج ال لاتكس لكتابة النصوص و الابحاث الرياضية.
أهداف المساق	1. التعرف على البرامج الرياضية وحل المسائل في المجالات الرياضية المختلفة باستخدام البرامج الحاسوبية الرياضية المختلفة. 2. تعلم لغة برنامج ال Latex لكتابة الابحاث و الاوراق الرياضية.

2. وصف مساقات الرياضيات الاختيارية:

رقم المساق	41260
اسم المساق باللغة العربية	هندسة اقليدية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Euclidean Geometry
متطلب سابق	41251
ساعات معتمده	3
Course Description	Systems of postulates and Euclid's postulates, postulates of continuity and distance, angles and their measurement. Postulates of congruence, parallelism and similarity. Theorems of incidence, congruence, parallelism and similarity in the flat plane (Euclid's plane).
وصف المساق	نظم المسلمات ومسلمات إقليدس، مسلمات الاتصال، المسافة، الزوايا وقياسها. مسلمات التطابق والتوازي والتشابه. دراسة نظريات الوقوع ، التطابق ، التوازي و التشابه في المستوى المستوي (مستوى اقليدس).
أهداف المساق	1. ان يتعرف الطالب على مسلمات الوقوع، التطابق والتشابه. 2. ان يفرق الطالب بين مسلمة التوازي في السطوح المستوية والسطوح المشوهة والنظريات المنبثقة منها. 3. التعرف على نظريات التطابق والتشابه والوقوع وتطبيقاتها.

رقم المساق	41332
اسم المساق باللغة العربية	الإحصاء الرياضي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical Statistics
متطلب سابق	41232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات الاحتمالية المنفصلة والمتصلة، تقدير المعلمات للتوزيعات الاحتمالية: التقدير النقطي والتقدير بفترة. اختبار الارجحية، اختبار مربع كاي. الفرضيات الإحصائية، الإحصاء الكافي متباينة كريمر –راو
Course Description	Continuous and discrete probability distributions, point and interval estimation for parameters of probability distributions, likelihood ratio test and chi square test, statistical hypothesis, sufficient statistics and Rao-Cramer inequality.
أهداف المساق	1. أن يتعرف الطالب على أبرز الاقترانات الاحتمالية وخصائصها الرياضية. 2. أن يتعرف الطالب على الطرق الرياضية في تقدير المعلمات الخاصة بالتوزيعات الاحتمالية. 3. استخدام بعض الاختبارات الإحصائية الخاصة بمعلمات الاقترانات الاحتمالية.

رقم المساق	41344
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الشيفرة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Coding Theory
متطلب سابق	41241, 41343
ساعات معتمده	3
Course Description	The definition of a cod, Shanon Theorem, error detection, correction and decoding, finite fields, linear codes, bounds on parameters of linear codes, constructions of linear codes, cyclic codes, and some special cyclic codes.

وصف المساق	تعريف الشيفرة، نظرية شانون، تحري الأخطاء وتصحيحها وفك الشيفرة، الحقول المنتهية، الشيفرات الخطية، الحدود على معالم الشيفرات الخطية، تركيب الشيفرة الخطية، تركيب الشيفرات الدورية، شيفرات دورية خاصة
أهداف المساق	1. معرفة اهم الافكار في بناء الشيفرات الخطية و خصائصها وقياس محددات الشيفرة. 2.بناء شيفرات خطية قادرة على اكتشاف الاخطاء. 3.بناء شيفرات خطية قادرة على تصحيح الاخطاء.

رقم المساق	41346
اسم المساق باللغة العربية	نظرية المصفوفات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Matrix Theory
متطلب سابق	41241
ساعات معتمده	3
Course Description	Algebraic operations on matrices, writing systems of linear equations in matrix form, simple row operations, diagonal, triangular and symmetric matrices, matrix decomposition, linear combinations of matrices, linear dependence, basis and dimension of a linear subspace, linear subspaces in multidimensional Euclidean space, row space, column space and null space of a matrix, rank and nullity of a matrix, linear transformations using matrices, specific types of matrices with special properties.
وصف المساق	العمليات الجبرية على المصفوفات، كتابة أنظمة المعادلات الخطية بصيغة المصفوفات، عمليات الصف البسيطة، المصفوفات القطرية، المثلثية و المتماثلة، تفكيك المصفوفات، التركيبات الخطية على المصفوفات، الاعتماد الخطي، الأساس و البعد لفراغ خطي جزئي، الفراغات الخطية الجزئية في الفضاء الاقليدي متعدد الابعاد، الفراغ الصفي، الفراغ العمودي و الفراغ الصفري للمصفوفة، رتبة و نواة المصفوفة، التحويلات الخطية باستخدام المصفوفات، أنواع محددة من المصفوفات ذات صفات مميزة.
أهداف المساق	1. ان يتمكن الطالب من اجراء العمليات الجبرية على مصفوفات ذات ابعاد مختلفة. 2. ان يكون الطالب قادر على حل أنظمة معادلات خطية باستخدام المصفوفات. 3. ان يتمكن الطالب من بناء تحويلات خطية بين فضاءات متجهة مختلفة باستخدام المصفوفات.

رقم المساق	41492
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
Course Description	Advanced materials in mathematics selected by the teacher and the department.
وصف المساق	مواضيع مختاره ومتقدمة في الرياضيات يحددها القسم ومدرس المساق.
أهداف المساق	مناقشة بعض الموضوعات المختارة من قبل المحاضر بما يتلاءم مع حاجة الطلبة من مادة علمية.

3. وصف مساقات الحاسوب الاجبارية:

رقم المساق	T1111
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في برمجه الحاسوب
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Computer Programming
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
Course Description	This course is intended to introduce the fundamental concepts of computer programming. Also, it is indented to introduce the syntax and semantic of C++ programming language. Additionally, students are intended to learn how to use programming concepts and C++ language for solving simple real-world programming problem.
وصف المساق	هذا المساق مصمم لتقديم المفاهيم الأساسية في برمجة الحاسوب. كما أنه مصمم لتقديم بناء الجملة والدلالة للغة برمجة .C++ بالإضافة إلى ذلك، يهدف الطلاب إلى تعلم كيفية استخدام المفاهيم البرمجية ولغة C++لحل مشاكل برمجية بسيطة في الحياة الواقعية
أهداف المساق	1. فهم المفاهيم الأساسية في برمجة الحاسوب. 2. التعرف على بناء الجملة والدلالة للغة برمجة C++. 3. تطبيق المفاهيم البرمجية ولغة C++ في حل مشاكل برمجية بسيطة في الحياة الواقعية.

رقم المساق	T1112
اسم المساق باللغة العربية	برمجة كيانات موجهة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Object Oriented Programming
متطلب سابق	T1111
ساعات معتمده	3
Course Description	This course is intended to introduce the fundamentals of Object-Oriented programming approach (OOP). Mainly, classes and objects as basic OOP building blocks. Also, it will discuss the main characteristics of OOP (i.e., Abstraction, Encapsulation, Inheritance, and Composition). Additionally, students are intended to learn how to use C++ language for building their own classes and how practically applying Object-Oriented characteristics in their own programs.
وصف المساق	هذا المساق مصمم لتقديم أساسيات البرمجة الكينونية .(OOP) بشكل رئيسي، التركيز على الكيانات كوحدات أساسية لبناء البرمجة الشيئية. كما ستناقش الخصائص الرئيسية للبرمجة الكينونية (أي، التجريد، التغليف، الوراثة، والتركيب). بالإضافة إلى ذلك، يهدف الطلاب إلى تعلم كيفية استخدام لغة C++ لبناء الكيانات الخاصة وكيفية تطبيق الخصائص الشيئية بشكل عملي في برامجهم الخاصة.
أهداف المساق	1. فهم مبادئ ومفاهيم البرمجة الكينونة. 2. التعرف على الفصول والكائنات كوحدات أساسية في البرمجة الشيئية. 3. مناقشة الخصائص الرئيسية للبرمجة الشيئية مثل التجريد، التغليف، الوراثة، والتركيب. 4. تطبيق البرمجة الشيئية باستخدام لغة C++ وبناء فصول خاصة بهم.

رقم المساق	T1115
اسم المساق باللغة العربية	مختبر مقدمة في برمجة الحاسوب
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Programming Lab
متطلب سابق	T1111+
ساعات معتمده	1
Course Description	This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of introduction to computer programming.
وصف المساق	يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق مقدمة في برمجة الحاسوب.
أهداف المساق	ان يمارس الطالب التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق مقدمة في برمجة الحاسوب.
رقم المساق	T1120
اسم المساق باللغة العربية	مختبر برمجة كيانات موجهة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Object Oriented Programming Lab
متطلب سابق	T1112+
ساعات معتمده	1
Course Description	This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of the object-oriented programming.
وصف المساق	يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق برمجة الكيانات الموجهة.
أهداف المساق	ان يمارس الطالب التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق برمجة الكيانات الموجهة.

رقم المساق	T1180
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Information Technology
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
Course Description	The course introduces current models of information systems and the components of these systems and how do they interact. it also discusses different technologies and their role in managing our lives, these technologies include communication networks, databases, and Internet. Ethics and ethical theories of personal and group behaviors with different case studies are also discussed in this course.
وصف المساق	يقدم هذا المساق نماذج حالية لأنظمة المعلومات ومكونات هذه الأنظمة وكيفية تفاعلها. كما تناقش التقنيات المختلفة ودورها في إدارة حياتنا، وتشمل هذه التقنيات الشبكات الاتصالات، وقواعد البيانات، والإنترنت. كما يتم مناقشة الأخلاقيات والنظريات الأخلاقية للسلوكيات الشخصية والجماعية مع دراسات الحالة المختلفة في هذه الدورة أيضًا.
أهداف المساق	1. تقديم نماذج حالية لأنظمة المعلومات وفهم مكوناتها وكيفية تفاعلها. 2. مناقشة التقنيات المختلفة ودورها في إدارة الحياة اليومية. 3. تعريف الطلاب بالشبكات الاتصالات وقواعد البيانات والإنترنت. 4. استكشاف الأخلاقيات والنظريات الأخلاقية للسلوكيات الشخصية والجماعية.

رقم المساق	T1210
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في علم البيانات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Data Science
متطلب سابق	T1180
ساعات معتمده	3
Course Description	Fundamental coursework on the standards and practices for collecting, organizing, managing, exploring, and using data. Topics include preparation, analysis, and visualization of data and creating analysis tools for larger data sets. Three hours each week.
وصف المساق	هذا المساق يهدف إلى تقديم مقررات أساسية حول المعايير والممارسات لجمع وتنظيم وإدارة واستكشاف واستخدام البيانات. تشمل المواضيع التحضير والتحليل وتصور البيانات وإنشاء أدوات تحليل لمجموعات بيانات أكبر. ثلاث ساعات أسبوعياً.
أهداف المساق	1. تعريف الطلاب بالمعايير والممارسات الأساسية لجمع وتنظيم البيانات. 2. تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإدارة البيانات واستكشافها بشكل فعال. 3. تعليم الطلاب كيفية تحليل البيانات وتصورها باستخدام أدوات تحليل مختلفة. 4. تمكين الطلاب من إنشاء أدوات تحليل بيانات لمجموعات بيانات كبيرة ومعقدة.

رقم المساق	T1211
اسم المساق باللغة العربية	تحليل البيانات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Analysis
متطلب سابق	41130
ساعات معتمده	3
Course Description	The Data Analysis course offers an in-depth introduction to the essential techniques used in data science for extracting valuable insights from complex datasets. Students will learn methods for data cleaning, transformation, and visualization, alongside foundational statistical analysis tools. The course covers key topics such as exploratory data analysis, hypothesis testing, regression models, and clustering. Emphasis is placed on using popular software tools like Python, R, and SQL to manipulate and analyze data. By the end of the course, students will be equipped to interpret data patterns, make data-driven decisions, and communicate findings effectively in the context of real-world problems.
وصف المساق	يقدم مساق تحليل البيانات مقدمة شاملة للتقنيات الأساسية المستخدمة في علم البيانات لاستخلاص رؤى قيمة من مجموعات البيانات المعقدة .سيتعلم الطلاب طرق تنظيف البيانات وتحويلها وتصورها، إلى جانب أدوات التحليل الإحصائي الأساسية .يغطي المساق مواضيع رئيسية مثل تحليل البيانات الاستكشافي، اختبار الفرضيات، نماذج الانحدار، والتجميع .يتم التركيز على استخدام أدوات البرمجة الشائعة مثل Python و R و SQL لمعالجة وتحليل البيانات .بنهاية المساق، سيكون الطلاب مؤهلين لتفسير أنماط البيانات واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، والتواصل بفعالية حول النتائج في سياق المشاكل الواقعية.
أهداف المساق	1. اكتساب مهارات في تنظيف البيانات وتحويلها وتصورها. 2. فهم وتطبيق تقنيات التحليل الإحصائي. 3. إجراء تحليل البيانات الاستكشافي واختبار الفرضيات. 4. استخدام أدوات مثل Python وR وSQL لمعالجة وتحليل البيانات.

رقم المساق	T1214
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Base Systems (1)
متطلب سابق	T1229
ساعات معتمده	3
Course Description	This course aims to give the students the ability to design databases. We will stress the fundamentals of data modeling and design. The languages and facilities provided by database management system and system implementation techniques. We will introduce the students the basic concepts and terminology, and conceptual modeling principles.
وصف المساق	يهدف هذا المساق إلى منح الطلاب القدرة على تصميم قواعد البيانات. سنركز على أساسيات تخطيط البيانات والتصميم. وسنقدم للطلاب اللغات والمرافق المقدمة من نظام إدارة قواعد البيانات وتقنيات تنفيذ النظام. كما سنقدم للطلاب المفاهيم والمصطلحات الأساسية، ومبادئ التخطيط المفاهيمي.
أهداف المساق	1. تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم قواعد بيانات فعّالة ومنظمة. 2. تعزيز فهم الطلاب لأساسيات تخطيط البيانات والتصميم من خلال دراسة النماذج المفاهيمية. 3. تعريف الطلاب بالأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة قواعد البيانات وتطبيقها عمليًا. 4. تمكين الطلاب من تحليل وفهم متطلبات قواعد البيانات للمشاريع المختلفة. 5. تطوير مهارات الطلاب في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في تصميم وتنفيذ قواعد البيانات

رقم المساق	T1225
اسم المساق باللغة العربية	مختبر نظم قواعد البيانات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Base Systems Lab.
متطلب سابق	T1214+
ساعات معتمده	1
Course Description	This course complements the database 1 course where practical issues in database are discussed. Students are taught basic skills on using MS ACCESS database management system according to theory of database provided in database 1 course.
وصف المساق	يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق نظم قواعد بيانات 1.
أهداف المساق	ان يمارس الطالب التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق نظم قواعد بيانات 1.

رقم المساق	T1229
اسم المساق باللغة العربية	تركيب البيانات و الخوارزميات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Structures and Algorithms
متطلب سابق	T1112
ساعات معتمده	3
Course Description	This course will cover data structure basics including arrays, records, classes and objects, stacks, queues, it also covers algorithm design and analysis techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, and greedy algorithms. Specific topics include algorithm analysis, recurrences and asymptotic analysis;

	searching, sorting; algorithms for fundamental graph problems, such as depth-first search, connected components, topological sort, shortest paths. Hash tables and recursion are covered as well.
وصف المساق	يتناول هذا المساق أساسيات هياكل البيانات بما في ذلك المصفوفات والسجلات والفصول والكائنات، وكذلك تغطي تقنيات تصميم الخوارزميات وتحليلها، والبرمجة الديناميكية، والخوارزميات الجشعة. وتشمل المواضيع الخاصة تحليل الخوارزميات، والتكرارات والتحليل التقريبي؛ البحث والفرز؛ الخوارزميات لمشاكل الرسم البياني الأساسية، مثل البحث بالعمق أولاً، والمكونات المتصلة، والترتيب الطوبولوجي، وأقصر المسارات. كما يتم تغطية الجداول المتجهة والتكرار.
أهداف المساق	1. فهم مبادئ وأساسيات هياكل البيانات مثل المصفوفات والسجلات والفصول والكائنات. 2. تعريف الطلاب بتقنيات تصميم الخوارزميات وتحليلها مثل القسم والفتح والبرمجة الديناميكية 3. تطبيق تقنيات تحليل الخوارزميات مثل تحليل التكرارات والتحليل التقريبي في تقييم أداء 4. تحليل وتطبيق الخوارزميات لحل مشاكل محددة مثل البحث والفرز ومشاكل الرسم البياني. 5. تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم المتقدمة مثل الجداول المتجهة والتكرار في برمجة الكمبيوتر. 6. تنمية مهارات الطلاب في تصميم وتطوير الخوارزميات الفعّالة والمُحسَّنة.

رقم المساق	T1230
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تركيب البيانات و الخوارزميات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Structures and Algorithms Lab
متطلب سابق	T1229+
ساعات معتمده	1
Course Description	The lab focuses on applying the concepts of data structures and algorithms and their implementations in solving problems. These applications include uses of ADT like list, stack, queue, trees, and graphs. Analysis of algorithm behavior asymptotically and comparisons among them using different algorithm techniques incremental, and divide and conquer techniques. Practice on using greedy and dynamic programming meta techniques to solve optimization problems.
وصف المساق	يمثل هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق تركيب البيانات والخوارزميات.
أهداف المساق	ان يمارس الطالب التطبيق العملي للمفاهيم التي يتم تقديمها في مساق تركيب البيانات والخوارزميات.

رقم المساق	T1344
اسم المساق باللغة العربية	ذكاء اصطناعي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Artificial Intelligence
متطلب سابق	T1229
ساعات معتمده	3
Course Description	This course provides a comprehensive introduction to the field of Artificial Intelligence, designed for students who are new to the topic. It covers fundamental concepts and techniques used to build intelligent systems, with an emphasis on both theoretical foundations and practical applications. Students will learn about intelligent agents, problem-solving and search algorithms, supervised and unsupervised learning algorithms, Knowledge representation, and reasoning

about knowledge.	
وصف المساق	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممة للطلاب الجدد في الموضوع .يغطي المفاهيم الأساسية والتقنيات المستخدمة لبناء الأنظمة الذكية، مع التركيز على الأسس النظرية والتطبيقات العملية .سيتعلم الطلاب عن الوكلاء الذكيين وخوارزميات حل المشكلات والبحث، وخوارزميات التعلم تحت الإشراف والتعلم بدون إشراف، وتمثيل المعرفة والتفكير بالمعرفة.
أهداف المساق	1. فهم المفاهيم الأساسية والتقنيات في الذكاء الاصطناعي. 2. تعلم تصميم الوكلاء الذكيين وخوارزميات حل المشكلات. 3. استكشاف خوارزميات التعلم تحت الإشراف والتعلم بدون إشراف. 4. دراسة طرق تمثيل المعرفة والتفكير المنطقي.

4. وصف مساقات الحاسوب الاختيارية:

رقم المساق	T1311
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البيانات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Engineering
متطلب سابق	T1211 , T1214
ساعات معتمده	3
Course Description	The Data Engineering course provides students with the skills needed to design, build, and maintain scalable data pipelines essential for data science workflows. Covering topics like data architecture, data storage, and distributed systems, the course focuses on tools and technologies such as SQL, Hadoop, Spark, and cloud platforms. Students will learn how to handle large volumes of structured and unstructured data, ensure data quality, and optimize data processing for efficiency and scalability. The course also emphasizes the importance of integrating data systems to support machine learning models and analytics, preparing students for critical roles in the data science ecosystem.
وصف المساق	يوفر مساق هندسة البيانات للطلاب المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة أنظمة نقل البيانات القابلة للتوسعة اللازمة لعمليات علم البيانات .يغطي المساق مواضيع مثل هندسة البيانات، تخزين البيانات، والأنظمة الموزعة، مع التركيز على الأدوات والتقنيات مثل SQL و Hadoopو Sparkومنصات الحوسبة السحابية .سيتعلم الطلاب كيفية التعامل مع كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وضمان جودة البيانات، وتحسين معالجة البيانات من أجل الكفاءة وقابلية التوسع .كما يؤكد المساق على أهمية دمج الأنظمة البيانية لدعم نماذج التعلم الآلي والتحليلات، مما يهيئ الطلاب لأدوار حيوية في منظومة علم البيانات.
أهداف المساق	1. تعلم تصميم وصيانة أنظمة نقل البيانات القابلة للتوسعة. 2. فهم هندسة البيانات، تخزين البيانات، والأنظمة الموزعة. 3.العمل مع أدوات مثل SQL و Hadoopو Spark. 4.تحسين معالجة البيانات لتحقيق الكفاءة وقابلية التوسع.

رقم المساق	T1315
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Data Base Systems (2)
متطلب سابق	T1214
ساعات معتمده	3
Course Description	This course aims to give the students the ability to Build a database applications using Oracle 11g Database, Oracle Developer Suite 11*g* and APEX. The student will be able to write SQL commands (Retrieval, Manipulation and definition), PL/SQL, use APEX to build desktop and web application.
وصف المساق	هدف هذا المساق هو تمكين الطلاب من بناء تطبيقات قواعد بيانات باستخدام قاعدة بيانات Oracle 11g وOracle Developer Suite 11g وAPEX. وسيكون الطالب قادرًا على كتابة أوامر SQL (استرجاع، وتلاعب، وتعريف)، و PL/SQL، واستخدام APEX لبناء تطبيقات سطح المكتب والويب.
أهداف المساق	1. تمكين الطلاب من فهم واستخدام قاعدة بيانات Oracle 11g وأدوات التطوير المرتبطة بها. 2. تعليم الطلاب كيفية كتابة أوامر SQL للاستعلام عن البيانات وتحريرها وتعريفها. 3. تمكين الطلاب من استخدام لغة PL/SQL لتطوير البرامج المخزنة والإجراءات. 4. تعليم الطلاب كيفية استخدام APEX لبناء تطبيقات سطح المكتب والويب بشكل سهل وفعال.

رقم المساق	T1330
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البرمجيات (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Software Engineering (1)
متطلب سابق	T1214
ساعات معتمده	3
Course Description	This course introduces software engineering as a discipline, discusses stages of the software life cycle, compares development models such as waterfall, prototyping, incremental/iterative and Agile methods. This course also covers important topics in SE: requirements analysis, effort and cost estimation, compares structured and object-oriented analysis and design methods. It also discusses verification/ validation, quality assurance, software reliability, testing methods, maintenance, documentation, project management and team structure, metrics, and available tools.
وصف المساق	هذا المساق يقدم هندسة البرمجيات كتخصص، ويناقش مراحل دورة حياة البرمجيات، ويقارن نماذج التطوير مثل النموذج الشلالي، والنموذج التجريبي، والنموذج التدريجي/التكراري، وأساليب العمل الرشيقة. يغطي هذا المساق أيضًا مواضيع مهمة في هندسة البرمجيات مثل تحليل المتطلبات، وتقدير الجهد والتكلفة، ويقارن بين أساليب التحليل والتصميم المنظمة والموجهة نحو الكائنات. كما يناقش التحقق/التحقق، وضمان الجودة، وموثوقية البرمجيات، وأساليب الاختبار، والصيانة، والوثائق، وإدارة المشاريع وهيكل الفريق، والمقاييس، والأدوات المتاحة.
أهداف المساق	1. تعريف الطلاب بمفهوم هندسة البرمجيات وأهميتها في عملية تطوير البرمجيات. 2. شرح مراحل دورة حياة البرمجيات وتحليل كل مرحلة بتفصيل. 3. مقارنة بين نماذج التطوير المختلفة لفهم ميزات وعيوب كل نموذج. 4. تغطية المواضيع الهامة في هندسة البرمجيات مثل تحليل المتطلبات، وتقدير الجهد والتكلفة، والتصميم المنظمة والموجه نحو الكائنات.

رقم المساق	T1412
اسم المساق باللغة العربية	تعلم الالة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Machine Learning
متطلب سابق	T1344
ساعات معتمده	3
Course Description	This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as to robotic control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing.
وصف المساق	يوفر هذا المساق مقدمة واسعة في تعلم الآلة والتعرف على الأنماط الإحصائية .تشمل المواضيع :التعلم تحت الإشراف) التعلم التوليدي/التعلم التمييزي، التعلم البرامتري/غير البرامتري، الشبكات العصبية، آلات المتجهات الداعمة(؛ التعلم بدون إشراف) التجميع، تقليل الأبعاد، طرق النواة(؛ نظرية التعلم) توازن التحيز/التباين، نصائح عملية(؛ التعلم المعزز والتحكم التكيفي .سيتناول المساق أيضًا التطبيقات الحديثة لتعلم الآلة مثل التحكم في الروبوتات، تنقيب البيانات، التنقل الذاتي، المعلوماتية الحيوية، التعرف على الصوت، ومعالجة النصوص وبيانات الويب.
أهداف المساق	1. فهم المفاهيم الأساسية في التعلم تحت الإشراف والتعلم بدون إشراف.

	2. تطبيق نماذج تعلم الآلة المختلفة مثل الشبكات العصبية وآلات المتجهات الداعمة. 3. استكشاف تطبيقات تعلم الآلة في مجالات مثل الروبوتات، المعلوماتية الحيوية، والتعرف على الصوت. 4. دراسة التعلم المعزز والتحكم التكيفي.

رقم المساق	T3280
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Computer Networks
متطلب سابق	T1112
ساعات معتمده	3
Course Description	This course is an introduction computer networks. Topics include network architectures, local and wide-area networks, network technologies and topologies; data link, introduction to network, and transport protocols, point-to-point and broadcast networks; routing, addressing, naming, multicasting, switching, internetworking congestion/flow/error control, quality of service.
وصف المساق	هذا المساق هو مقدمة لشبكات الحاسوب. تتضمن المواضيع معماريات الشبكات، الشبكات المحلية والواسعة النطاق، تقنيات وتوبولوجيات الشبكات؛ روابط البيانات، مقدمة إلى الشبكات، وبروتوكولات النقل، الشبكات نقطة لنقطة وبث؛ توجيه البيانات، عناوين IP والتسمية، التعددية، التبديل، التعامل مع الاختناق والتدفق والتحكم في الأخطاء، جودة الخدمة.
أهداف المساق	1. تعريف الطلاب بمفاهيم شبكات الحاسوب وأساسياتها. 2. فهم معماريات الشبكات المختلفة وكيفية عملها. 3. دراسة بروتوكولات الاتصال المختلفة ووظائفها. 4. تفهم الطلاب لعمليات التوجيه والتبديل في الشبكات. 5. استكشاف الأمان ومشاكل الأداء والتحكم في الازدحام في الشبكات. 6. تطبيق مفاهيم الجودة في الخدمة وإدارة الشبكات. 7. تمكين الطلاب من تطوير مهارات تصميم وتشغيل الشبكات بشكل فعال وآمن.